

<i>Séquence 1</i>	T.P n°2 : <i>Programmer avec des constructions alternatives ou conditionnelles</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

Mise en situation

Dans ce second T.P, vous allez travailler de **nouvelles capacités** élémentaires en informatique.
En voici la liste :

- *Évaluer les effets de l'exécution d'un programme comportant une ou des constructions alternatives ou conditionnelles ;*
- *Modéliser par une variable booléenne la condition d'une alternative ou d'une conditionnelle.*

Travail à faire

I – Programmer avec des constructions alternatives ou conditionnelles – Évaluer

1°) Quel est le message affiché à l'exécution du programme Python suivant ?

```
dizaines = 4
unites = 5
if (dizaines + unites) % 9 == 0 :
    print((10 * dizaines + unites), 'est divisible par 9')
else :
    print("Perdu")
```

2°) Quel est le message affiché à l'exécution du programme Python suivant ?

```
x = 12
y = 15
if (x + y) ** 2 == x ** 2 + 2 * x * y + y ** 2 :
    print("Gagné")
else :
    print("Perdu")
```

3°) Quel est le message affiché à l'exécution du programme Python suivant ?

```
m = "Bonjour"
if m[1] == m[5] :
    print("Gagné")
else :
    print("Perdu")
```

II – Programmer avec des constructions alternatives ou conditionnelles - Modéliser

1°) Choisir et nommer une variable pour mémoriser la condition dans le programme Python suivant, et ainsi éviter de la tester plusieurs fois.

```
age = int(input("Age ? "))
if age >= 18 :
    print("Vous avez le droit de vote.")
else :
    print("Vous n'avez pas le droit de vote.")
if age >= 18 :
    print("Vous avez le droit de vous marier.")
else :
    print("Vous n'avez pas le droit de vous marier.")
```

2°) Choisir et nommer une variable pour mémoriser le fait qu'un nombre est premier ou pas (pas d'autre diviseur que 1 et lui-même). En déduire une méthode pour savoir à la fin du programme si le nombre saisi est

<i>Séquence 1</i>	<u>T.P n°2</u> : <i>Programmer avec des constructions alternatives ou conditionnelles</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

premier.

```
n = int(input("Nombre entier entre 10 et 100 ? "))
if n % 2 == 0:
    print(n, "est divisible par 2")
if n % 3 == 0:
    print(n, "est divisible par 3")
if n % 5 == 0:
    print(n, "est divisible par 5")
if n % 7 == 0:
    print(n, "est divisible par 7")
```
